Universidade Estadual de Campinas
Instituto de Matemática, Estatística e Computação Científica
Departamento de Matemática

MA 719 - Álgebra Linear Avançada-Verão

Lista extra

Professor: Charles Almeida - charlesalmeida@mat.ufmg.br

1. Uma matriz A tem polinômio minimal
$$m(x) = (x-1)^2(x+2).$$
Determine uma possível forma canônica de Frobenius de A.

2. Seja $T : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ um operador linear tal que $p_T(x) = (x-1)(x-2)(x-3)$. Compare a forma de Jordan de T com sua forma racional.

3. Seja $T : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}^2$ um operador linear tal que $T(x, y) = (-y, x)$. Existe forma de Jordan para T? E a forma racional? No caso em que existir, calcule a forma e a base correspondente.

4. Seja $T : \mathbb{F}^3 \to \mathbb{F}^3$, um operador linear tal que $p_T(x) = (x-1)^3$ e $m_T(x) = (x-1)^2$. Calcule as possíveis formas de Jordan, e forma de Frobenius para T.

5. Seja $T : \mathbb{F}^3 \to \mathbb{F}^3$, um operador linear tal que existe uma base αde $\mathbb{F}^3$ de modo que $A = [T]_\alpha$, onde
$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$
   (a) Determine a forma canônica de Frobenius de A.
   (b) Encontre uma base de Frobenius associada.